

Simulação numérica (Ansys MAPDL) do Estudo de Caso #3

O que é cada arquivo, o que faz cada bloco do código e por que cada escolha foi feita

Material de apoio ao TCC — Armellini & Rüher Vicente

Setembro de 2026

Sumário

1	Visão geral	1
2	O modelo <code>catenaria3d.inp</code>, bloco a bloco	2
2.1	Parâmetros e geometria	2
2.2	Elemento: por que BEAM188 e não LINK180	2
2.3	Seção: área de 1 cm de raio, inércia reduzida	2
2.4	Malha e condições de contorno	2
2.5	Forma inicial	3
2.6	Cargas: peso próprio pelo comprimento real de cada elemento	3
2.7	Solução não linear	3
2.8	Pós-processamento	4
3	Estudo da rigidez à flexão	4
4	Casos com força concentrada	5
4.1	Onde a força é aplicada	5
4.2	Três passos de carga	5
4.3	Rigidez à flexão nos casos com força	6
4.4	Saída	6
5	Como rodar	6
6	Limitações	6

1 Visão geral

O objetivo da simulação é reproduzir, pelo Método dos Elementos Finitos, o Estudo de Caso #3 do TCC: três trechos de cabo ancorados em A , B e C e ligados num nó livre P , sob peso próprio. O modelo analítico trata cada trecho como uma catenária de um *cabo ideal*: inextensível e com rigidez à flexão nula. O desafio do modelo numérico é aproximar esse cabo ideal com os elementos disponíveis no Ansys e ainda assim convergir.

O fluxo de trabalho é:

1. `catenaria3d.inp` — modelo APDL do caso principal (geometria, malha, cargas, solução não linear, pós-processamento). Pode ser rodado sozinho no Ansys.
2. `exportar_resultados.inp` — roda o modelo acima e exporta, para todos os subpassos, coordenadas, deslocamentos e esforços, que alimentam o visualizador web.

3. `estudo_rigidez.py` — estudo paramétrico da rigidez à flexão (Seção 3).
4. `casos_forca.py` — gera e roda os casos com força concentrada (Seção 4).

Tabela 1: Arquivos da pasta `ansys/` do repositório.

Arquivo	Para que serve
<code>catenaria3d.inp</code>	Modelo APDL do caso principal (versão final, corrigida).
<code>exportar_resultados.inp</code>	Macro APDL que roda o modelo e exporta os resultados de todos os subpassos.
<code>estudo_rigidez.py</code>	Varre o momento de inércia da seção e compara com o modelo analítico.
<code>casos_forca.py</code>	Gera, roda e converte os casos com força concentrada.
<code>rodar_exportacao.ps1</code>	Roda o modelo no Ansys e gera os dados do visualizador.
<code>figuras_mef.py</code>	Gera as figuras do capítulo de elementos finitos do TCC.
<code>exemplos/exemplo_caso_forca_45pct_1000N_torque.inp</code>	O <code>exemplo_caso_forca_45pct_1000N_torque.inp</code> gerado pelo <code>casos_forca.py</code> (força de 1000 N a 45% do cabo C-P).

Todos os arquivos estão no repositório público do trabalho, <https://github.com/HenriqueRuher/tcc-estruturas-cabos>, junto com os códigos analíticos e o visualizador, que também pode ser aberto diretamente no navegador em <https://henriqueruher.github.io/tcc-estruturas-cabos/>.

2 O modelo `catenaria3d.inp`, bloco a bloco

2.1 Parâmetros e geometria

Os parâmetros são os da Tabela 4.13 do TCC (y é a vertical):

```
xa=0      $ ya=20      $ za=0
xb=40     $ yb=20     $ zb=0
xc=20     $ yc=15     $ zc=25
L1=50 $ LC=30 $ eta=0.5 $ LA=eta*L1 $ LB=(1-eta)*L1
q1=40 $ q2=20
xp0=(xa+xb)/2 $ yp0=10 $ zp0=8      ! palpite inicial de P
```

Cria-se uma linha reta de cada ancoragem até o palpite de P . Essas linhas só servem para gerar a malha; os nós são depois reposicionados na forma inicial curva (Seção 2.5).

2.2 Elemento: por que BEAM188 e não LINK180

O elemento mais próximo de um cabo ideal no Mechanical APDL clássico seria o LINK180 (treliça: só força axial). Ele foi testado de várias formas (chute inicial exato, pré-tensão térmica, malha mais grossa etc.) e **não convergiu**: uma cadeia de barras articuladas sem tração não tem rigidez transversal nenhuma, e a matriz de rigidez fica singular no início da solução. O Mechanical APDL clássico não tem um elemento de cabo dedicado.

A solução foi usar o BEAM188 (viga) com uma rigidez à flexão *muito pequena*: ela só existe para dar estabilidade numérica e deve influenciar o resultado o mínimo possível.

2.3 Seção: área de 1 cm de raio, inércia reduzida

Com uma seção circular maciça (CSOLID), área e inércia ficam acopladas: $A = \pi r^2$ e $I = \pi r^4/4$. Diminuir o raio reduz a rigidez à flexão EI , mas também a rigidez axial EA . Por isso a seção passou a ser genérica (ASEC), com A e I independentes:

```

rsec=0.01                ! raio de referencia: 1 cm
fI=0.01                 ! fator de reducao da inercia
Asec=3.14159265359*rsec**2
Isec=fI*3.14159265359*rsec**4/4
SECTYPE,1,BEAM,ASEC
SECDATA,Asec,Isec,0,Isec,0,2*Isec    ! A, Iyy, Iyz, Izz, Iw, J

```

- $EA = 200 \text{ GPa} \times 3,14 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \approx 6,3 \cdot 10^7 \text{ N}$: com trações da ordem de 1000 N, a deformação axial é $\sim 2 \cdot 10^{-5}$, ou seja, o cabo é praticamente inextensível, como no modelo analítico.
- $EI = f_I \cdot 1571 \text{ N}\cdot\text{m}^2$. Com $f_I = 0,01$, $EI \approx 15,7 \text{ N}\cdot\text{m}^2$. É o menor valor que converge de forma confiável (Seção 3).
- As três seções são idênticas; ter três IDs só serve para saber depois, pelo número da seção, a qual trecho (A–P, B–P, C–P) cada elemento pertence.

2.4 Malha e condições de contorno

Cada trecho tem 40 elementos (NDIV=40): 120 elementos e 121 nós no total. As ancoragens A , B e C são engastadas (D,no,ALL,0). O nó P é livre e compartilhado pelos três trechos, o que garante a continuidade (os três cabos se encontram em P).

2.5 Forma inicial

Os nós são movidos (NMODIF) para uma parábola dentro do plano vertical de cada trecho, com comprimento de arco igual ao comprimento do cabo (L_A , L_B , L_C) e profundidade maior que a da solução. Ou seja, é um chute inicial propositalmente ruim, mas suave e sem pontos angulosos: o objetivo é mostrar que a solução converge para o equilíbrio correto a partir de uma forma diferente (a animação do visualizador mostra essa convergência). Chutes com “quinas” (zigue-zague, triângulo) deixavam curvaturas residuais no resultado e foram descartados.

2.6 Cargas: peso próprio pelo comprimento real de cada elemento

Esta foi a correção mais importante. Na versão anterior, cada nó recebia a mesma força qL/N_{div} . Isso só é correto se todos os elementos tiverem o mesmo comprimento. Mas os nós da parábola inicial não ficam igualmente espaçados ao longo do arco: os elementos têm de $\approx 0,54$ a $\approx 0,81 \text{ m}$. Na prática, o peso ficava distribuído por projeção, como numa parábola, e não uniformemente ao longo do cabo, como na catenária. Agora cada elemento recebe o peso do seu próprio comprimento, dividido entre os dois nós:

```

FDELE,ALL,ALL
FCUM,ADD                ! forcas no mesmo no se SOMAM
*GET,emx,ELEM,0,NUM,MAX
*DO,e,1,emx
  n1=NELEM(e,1)
  n2=NELEM(e,2)
  *GET,sc,ELEM,e,ATTR,SECN    ! secao 3 = cabo C-P
  le=DISTND(n1,n2)           ! comprimento real do elemento
  qe=q1
  *IF,sc,EQ,3,THEN
    qe=q2
  *ENDIF
  F,n1,FY,-qe*le/2
  F,n2,FY,-qe*le/2
*ENDDO
FCUM,REPL

```

Como o cabo é praticamente inextensível, o comprimento de cada elemento na forma inicial é o mesmo na forma final, e a distribuição de peso fica correta.

2.7 Solução não linear

```

ANTYPE,STATIC
NLGEOM,ON                ! grandes deslocamentos
AUTOTS,ON
NSUBST,200,20000,50      ! subpassos: inicial, maximo, minimo
STABILIZE,REDUCE,ENERGY,1.0E-2
SOLVE

```

- NLGEOM,ON: o equilíbrio de um cabo depende da própria forma deformada (não linearidade geométrica); sem isso não há catenária.
- O peso entra em rampa (fator de carga de 0 a 1) ao longo dos subpassos. Os subpassos *não* são tempo físico: são passos do método numérico.
- STABILIZE: no início, com o cabo ainda sem tração, a rigidez transversal vem quase só do EI pequeno e o sistema é quase singular. A estabilização adiciona um amortecimento artificial. Com a opção REDUCE, esse amortecimento vai a zero ao fim do passo de carga, e o equilíbrio final não é afetado. Isso foi conferido: com energia 10^{-2} e 10^{-1} o resultado final é idêntico.

2.8 Pós-processamento

São escritos: a posição final de P (`resultado_noP.txt`), a força axial de cada elemento (`forcas_linha*.txt`) e a tração horizontal T_0 no elemento junto a P (`resumo_T0.txt`), calculada como

$$T_0 = N \frac{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta z^2}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}},$$

isto é, a componente horizontal da força axial N do elemento. Num cabo ideal só com cargas verticais, T_0 é constante ao longo do trecho; no texto do TCC usa-se a média de T_0 na metade central de cada trecho, longe das pequenas perturbações de flexão junto às extremidades.

3 Estudo da rigidez à flexão

O `estudo_rigidez.py` gera cópias do modelo variando f_I (com a área fixa), roda o Ansys em lote em pastas temporárias e compara P e T_0 com o modelo analítico. O estudo começou para responder se reduzir a rigidez à flexão aproximaria a solução da analítica. Ao investigar por que T_0 quase não mudava, apareceu a causa principal da diferença: a distribuição do peso (Seção 2.6).

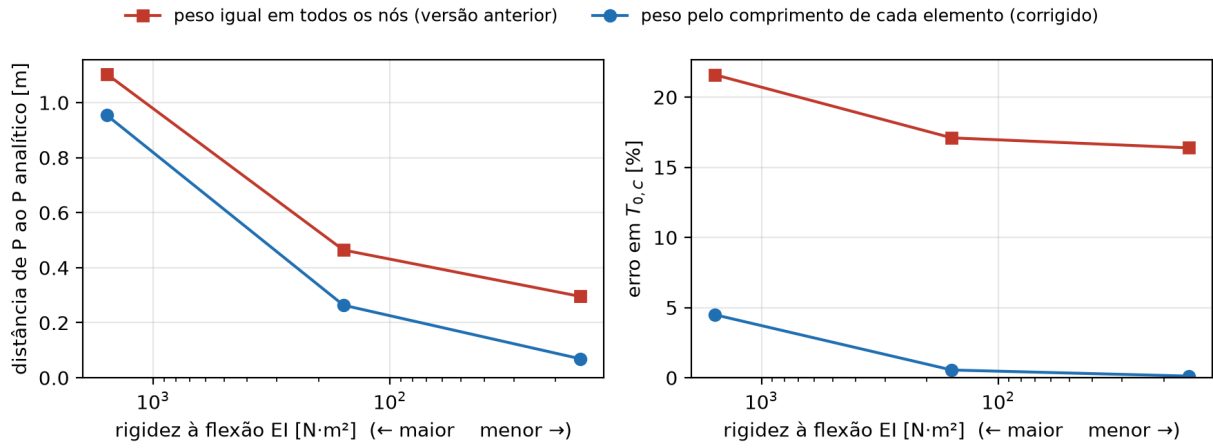


Figura 1: Distância de P ao P analítico e erro em $T_{0,C}$ em função de EI , antes e depois da correção da distribuição do peso.

Tabela 2: Resultados do caso principal (analítico: $P = (20,00; 6,36; 2,30)$ m, $T_{0,A} = T_{0,B} = 818,54$ N, $T_{0,C} = 186,69$ N).

Peso nodal	EI [N·m²]	y_P [m]	z_P [m]	$T_{0,A}$ [N]	$T_{0,C}$ [N]	$\Delta T_{0,C}$
igual em todos os nós	1571	6,98	3,21	865,1	227,0	+21,6%
igual em todos os nós	157	6,57	2,72	862,1	218,6	+17,1%
igual em todos os nós	15,7	6,43	2,59	860,2	217,3	+16,4%
por comprimento	1571	6,97	3,03	818,6	195,1	+4,5%
por comprimento	157	6,55	2,49	819,4	187,7	+0,6%
por comprimento	15,7	6,41	2,34	818,7	186,9	+0,1%
por comprimento	1,57	não converge				

Conclusões:

- Com a carga corrigida e $EI = 15,7$ N·m² (modelo final), T_0 coincide com o analítico (0,0% e +0,1%) e P fica a ≈ 7 cm da posição analítica.
- O erro restante em P diminui com EI (aproximadamente com $\sqrt{EI}$, que é a escala do trecho junto às extremidades em que a flexão ainda atua).
- Abaixo de $EI \approx 15$ N·m² o Newton-Raphson não converge nem com estabilização mais forte. Seria preciso outra estratégia (por exemplo, continuação em vários passos de carga), para um ganho de poucos centímetros.
- Com peso igual em todos os nós, reduzir EI melhora P , mas T_0 para em $\approx +16\%$: o erro dominante era a distribuição do peso, não a rigidez à flexão.

4 Casos com força concentrada

O `casos_forca.py` gera uma variação do modelo para cada combinação de:

- **cabo carregado**: C-P (o ramal) e A-P;
- **posição**: 5%, 15%, ..., 95% do comprimento de arco a partir da ancoragem;
- **intensidade** (vertical, para baixo): 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1300, 1600 e 2000 N;

ou seja, $2 \times 10 \times 10 = 200$ casos, mais um caso de referência sem força.

4.1 Onde a força é aplicada

Como os nós não são equiespaçados, a posição não é escolhida pelo índice do nó, mas pelo comprimento de arco acumulado na forma inicial: a força vai no nó cujo arco a partir da ancoragem está mais próximo do alvo. O arco real desse nó é gravado e aparece no visualizador.

```
target=0.45*LC                                ! alvo: 45% do cabo C-P
sacc=0 $ dbest=1.0E9
*DO,k,2,41
  kk=k-1
  sacc=sacc+DISTND(ndC(kk),ndC(k))             ! arco acumulado ate o no k
  dd=ABS(sacc-target)
  *IF,dd,LT,dbest,THEN
    dbest=dd $ kbest=k $ sbest=sacc
  *ENDIF
*ENDDO
nForca=ndC(kbest)
```

4.2 Três passos de carga

```
! passo 1: peso proprio (igual ao caso principal)
SOLVE
! passo 2: forza concentrada em rampa, com o cabo ja tracionado
FCUM,ADD
F,nForca,FY,-1000
FCUM,REPL
TIME,2
NSUBST,50,20000,20
LNSRCH,ON
STABILIZE,CONSTANT,ENERGY,1.0E-2
SOLVE
! passo 3: mesma carga, SEM estabilizacao -> equilibrio estatico "limpo"
TIME,3
NSUBST,5,1000,2
STABILIZE,OFF
SOLVE
```

- Aplicar a força junto com o peso não converge: no início o cabo não está tracionado e a “quina” sob a força é instável. Aplicando-a depois do peso, o cabo já tem rigidez transversal (dada pela tração).
- LNSRCH,ON (busca em linha) controla o tamanho dos incrementos de Newton, que explodiam nas rotações nodais.
- O passo 3 repete a carga sem nenhuma estabilização: se ele converge, o estado final é um equilíbrio estático exato, sem influência do amortecimento artificial.

4.3 Rigidez à flexão nos casos com força

Com $EI = 15,7 \text{ N}\cdot\text{m}^2$ (modelo principal), a força concentrada não converge acima de $\approx 900 \text{ N}$: as rotações nodais quase não têm rigidez e a quina sob a força trava o Newton, em qualquer variante numérica testada (estabilização mais forte, busca em linha, sem critério de momento). Por isso os casos com força usam $EI = 157 \text{ N}\cdot\text{m}^2$ ($f_I = 0,1$), com a mesma correção de carga. Sem força, esse modelo fica a $\approx 0,26 \text{ m}$ do P analítico, com T_0 a $+0,1\%$ (A-P) e $+0,6\%$ (C-P) (Tabela 2). O caso de referência sem força usa o mesmo EI , e os deslocamentos de P mostrados no visualizador são medidos em relação a ele.

4.4 Saída

Cada caso exporta a posição inicial e final de todos os nós e a força axial de todos os elementos. O script reconstrói a ordem dos nós de cada trecho pela conectividade dos elementos, da ancoragem até P (e não por busca de coordenada, que falha com grandes deslocamentos), confere se a ordem bate com a do caso principal e grava `visualizador/casos.js` com: deslocamentos, força axial por elemento, nó carregado e seu arco, T_0 de cada trecho, força axial máxima e uma checagem de compressão (um cabo ideal nunca fica comprimido).

5 Como rodar

Requisitos: Ansys Student 2026 R1 (caminho padrão no Windows), Python 3 com `numpy`, e Node.js (para o conversor do visualizador).

```
# caso principal + dados do visualizador (PowerShell, na pasta ansys/)
.\rodar_exportacao.ps1
# estudo de rigidez (na pasta ansys/): fatores de inercia
python estudo_rigidez.py 1 0.1 0.01
# casos com força (na pasta ansys/): ~25 s por caso, um de cada vez
python casos_forca.py
python casos_forca.py --so-converter      # so remonta o casos.js
```

A licença Student permite apenas uma solução por vez; por isso os casos rodam em sequência. Cada caso roda numa pasta temporária, para não encher a pasta do projeto de arquivos do Ansys.

6 Limitações

- O BEAM188 com EI pequeno é uma aproximação do cabo ideal, não um cabo ideal: junto às ancoragens engastadas e ao nó P (que liga os três trechos rigidamente) ainda há pequenos momentos fletores. Eles não têm significado físico para um cabo e não são reportados.
- Os casos com força usam EI dez vezes maior que o caso principal, por convergência.
- A força concentrada é aplicada num nó, logo a posição é discreta (espaçamento de $\approx 0,6$ m entre nós).